

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
KHOA KHOA HỌC DỮ LIỆU



BÁO CÁO
ĐỒ ÁN 2

ĐỀ TÀI

Nghiên cứu và phân tích mức độ phổ biến của
các định dạng dữ liệu trong dữ liệu công mở

GV hướng dẫn: Lê Hằng Anh

Nhóm sinh viên thực hiện:

<i>Họ và tên</i>	<i>MSSV</i>	<i>Lớp</i>
Phạm Hồng Ánh	23174600040	DHKL17A1HN
Nguyễn Cao San	23174600023	DHKL17A1HN
Nguyễn Thị Phương Anh	23174600063	DHKL17A1HN

Hà Nội - 2026

1 Mô tả bài toán

1.1 Bối cảnh

Trong bối cảnh dữ liệu mở ngày càng phát triển, các cổng dữ liệu công cộng đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin phục vụ học tập, nghiên cứu và xây dựng các ứng dụng phân tích dữ liệu. Trong bài tập này, nhóm lựa chọn nguồn dữ liệu từ **Data.gov** để thực hiện thu thập dữ liệu.

Data.gov là cổng dữ liệu mở của chính phủ Hoa Kỳ, cung cấp hàng trăm nghìn bộ dữ liệu thuộc nhiều lĩnh vực như giáo dục, y tế, môi trường, giao thông, kinh tế và khoa học.

1.2 Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu của bài toán là phân tích mức độ phổ biến của các định dạng dữ liệu trong hệ thống dữ liệu công mở. Dữ liệu được thu thập thông qua quá trình web scraping từ website *Data.gov*, bao gồm các thông tin như định dạng dữ liệu, cơ quan cung cấp, chủ đề và số lượt tải. Trên cơ sở đó, nghiên cứu nhằm xác định xu hướng sử dụng các định dạng dữ liệu khác nhau trong thực tế.

Cụ thể, dữ liệu thu thập sẽ được sử dụng để:

- Thống kê và xác định các định dạng dữ liệu phổ biến (CSV, JSON, XML, ...).
- Phân tích tần suất và tỷ lệ xuất hiện của từng định dạng dữ liệu.
- So sánh mức độ phổ biến của định dạng theo cơ quan cung cấp và chủ đề (tags).
- Phân tích mối quan hệ giữa định dạng dữ liệu và mức độ sử dụng thông qua số lượt tải.
- Làm cơ sở cho các bước xử lý và phân tích dữ liệu tiếp theo.

Nguồn dữ liệu được thu thập từ:

- Trang danh mục dataset: <https://catalog.data.gov/dataset>
- API: https://catalog.data.gov/api/3/action/package_search

2 Mô tả sơ bộ bộ dữ liệu

Bộ dữ liệu được xây dựng từ quá trình thu thập thông tin mô tả của các dataset trên Data.gov. Mỗi dòng trong bộ dữ liệu tương ứng với một dataset, và mỗi cột thể hiện một thuộc tính mô tả của dataset đó.

2.1 Tổng số dòng

Tổng số dòng (số lượng bản ghi/quan sát): **37625**

2.2 Tổng số cột

Tổng số cột : **7**

2.3 Thông tin chi tiết các cột

Tên cột	Ý nghĩa / Nội dung lưu trữ	Kiểu dữ liệu
dataset	Tên của bộ dữ liệu trên Data.gov	String
agency	Cơ quan hoặc tổ chức công bố bộ dữ liệu	String
tags	Các từ khóa mô tả nội dung của bộ dữ liệu	String / List
update_time	Thời gian cập nhật gần nhất của bộ dữ liệu	DateTime / String
format	Định dạng dữ liệu như CSV, JSON, XML, API...	String
downloads	Thông tin liên quan đến tải nguyên tải xuống	Integer / String
link	Liên kết đến trang chi tiết của bộ dữ liệu	String